

Matemáticas Actuariales II

Semestre 2026-2

Tarea 1: Repaso de Matemáticas Actuariales 1


Profesor: Mario Arriaga Parra

Ayudantes: Rodrigo De Jesús Saynes & Mauricio Silva Lopez

Instrucciones de Entrega:

La tarea debe resolverse **estrictamente a mano**. Se permite el uso de cuaderno, hojas blancas o tableta digital. Escanee o exporte su desarrollo a un archivo **PDF legible** y cárguelo en la plataforma antes de la fecha límite.

Nota: Lo que está en color azul son ejemplos del tipo de respuesta esperada

[25 pts]

Problema 1

Para los siguientes símbolos y expresiones, escribe su interpretación y en caso de ser posible, escribe su respectiva formula en términos de l_x y/o d_x

Expresión	Interpretación	Fórmula
(x)	Una persona que acaba de cumplir la edad x	No aplica
l_x	Número de personas con vida al cumplir la edad exacta (x)	No aplica
l_{84}	Número de personas con vida al cumplir la edad 84	$l_{84} = l_{83} - d_{83}$
d_x	Número de personas que fallecen teniendo edad x	$d_x = l_x - l_{x+1}$
d_{63}	Número de personas que fallecen teniendo edad 63	$d_{63} = l_{63} - l_{64}$
${}_n d_x$	Número de personas que fallecen en el intervalo de edades $[x, x + n)$	${}_n d_x = l_x - l_{x+n}$
${}_{15} d_{25}$	Número de personas de edad 25 que fallecen en el intervalo de edades $[25, 40)$	${}_{15} d_{25} = l_{25} - l_{40}$
p_x	$\Pr\{\text{Una persona que acaba de cumplir edad } x \text{ llegue con vida a edad } x + 1\}$	$p_x = \frac{l_{x+1}}{l_x}$
p_{29}	$\Pr\{\text{Una persona que acaba de cumplir edad 29 llegue con vida a edad 30}\}$	$p_{29} = \frac{l_{30}}{l_{29}}$
${}_n p_x$	$\Pr\{\text{Una persona de edad } x \text{ llegue con vida a edad } x + n\}$	${}_n p_x = \frac{l_{x+n}}{l_x}$
${}_{2p58}$	$\Pr\{\text{Una persona de edad 58 llegue con vida a edad 60}\}$	${}_{2p58} = \frac{l_{60}}{l_{58}}$
q_x	$\Pr\{\text{Una persona que acaba de cumplir edad } x \text{ fallezca antes de cumplir la edad } x + 1\}$	$q_x = \frac{l_x - l_{x+1}}{l_x}$

Expresión	Interpretación	Fórmula
q_{31}	$\Pr\{\text{Una persona que acaba de cumplir edad 31 fallezca antes de cumplir la edad 32}\}$	$q_{31} = \frac{l_{31} - l_{32}}{l_{31}}$
${}_nq_x$	$\Pr\{\text{Una persona con edad } x \text{ fallezca en el intervalo de edades } [x, x + n)\}$	${}_nq_x = \frac{l_x - l_{x+n}}{l_x}$
${}_3q_{88}$	$\Pr\{\text{Una persona con edad 88 fallezca en el intervalo de edades } [88, 91)\}$	${}_3q_{88} = \frac{l_{88} - l_{91}}{l_{88}}$
${}_n q_x$	$\Pr\{\text{Una persona con edad } x \text{ fallezca en el intervalo de edades } [x + n, x + n + 1)\}$	${}_n q_x = \frac{l_{x+n} - l_{x+n+1}}{l_x}$
${}_n m q_x$	$\Pr\{\text{Una persona con edad } x \text{ fallezca en el intervalo de edades } [x + n, x + n + m)\}$	${}_n m q_x = \frac{l_{x+n} - l_{x+n+m}}{l_x}$
${}_{30 2}q_{58}$	$\Pr\{\text{Una persona con edad 58 fallezca en el intervalo de edades } [88, 90)\}$	${}_{30 2}q_{58} = \frac{l_{88} - l_{90}}{l_{58}}$

[35 pts]

Problema 2

1. Para (x) , proporcione las siguientes dos expresiones para la fuerza de mortalidad μ_x :

- En términos de la derivada de l_x
- En términos de la derivada del logaritmo natural de l_x

Respuesta Esperada

$$\mu_x = -\frac{\frac{d(l_x)}{dx}}{l_x}$$

$$\mu_x = -\frac{d}{dx}(\ln(l_x))$$

2. Se sabe que la cantidad de personas de una población en edad x vivas está dada por:

$$l_x = 100 - x, \quad 0 \leq x \leq 100$$

A partir de esta expresión, realice lo siguiente:

- a) Determine la expresión para la fuerza de mortalidad μ_x .

Respuesta Esperada

Calculando:

$$-\frac{d}{dx}l_x = -\frac{d}{dx}(100 - x) = 1$$

por lo que:

$$\mu_x = \frac{1}{100 - x}$$

- b) Calcule el valor de la fuerza de mortalidad para una persona de edad $x = 24$.

Respuesta Esperada

Sustituyendo en la fórmula anterior para la fuerza de mortalidad:

$$\mu_{24} = \frac{1}{100 - 24} = \frac{1}{76}$$

[40 pts]

Problema 3

Expresar las siguientes PNU de seguros y PNU de anualidades en términos de sumas y en valores conmutados:

PNU	Expresión en suma	Valores conmutados
A_x	$\sum_{k=0}^{\infty} V^{k+1} \cdot {}_kq_x$	$\frac{M_x}{D_x}$
A_{15}	$\sum_{k=0}^{\infty} V^{k+1} \cdot {}_k q_{15}$	$\frac{M_{15}}{D_{15}}$
$A_{x:\overline{n} }^1$	$\sum_{k=0}^{n-1} V^{k+1} \cdot {}_k q_x$	$\frac{M_x - M_{x+n}}{D_x}$
$\ddot{a}_x$	$\sum_{k=1}^{\infty} V^k \cdot {}_kp_x$	$\frac{N_x}{D_x}$
$\ddot{a}_{40}$	$\sum_{k=0}^{\infty} V^k \cdot {}_kp_{40}$	$\frac{N_{40}}{D_{40}}$
${}_nE_x$	$V^n \cdot {}_np_x$	$\frac{D_{x+n}}{D_x}$
${}_5 \ddot{a}_{32}$	$\sum_{k=5}^{\infty} V^k \cdot {}_kp_{32}$	$\frac{N_{37}}{D_{32}}$
${}_n A_x$	$\sum_{k=n}^{\infty} V^{k+1} \cdot {}_k q_x$	$\frac{M_{x+n}}{D_x}$
${}_n A_{x:\overline{m} }^1$	$\sum_{k=n}^{n+m-1} V^{k+1} \cdot {}_k q_x$	$\frac{M_{x+n} - M_{x+n+m}}{D_x}$
${}_n \ddot{a}_{x:\overline{m} }$	$\sum_{k=n}^{n+m-1} V^k \cdot {}_kp_x$	$\frac{N_{x+n} - N_{x+n+m}}{D_x}$

[10 pts]

Problema 4

Completa la siguiente tabla con la fórmula para obtener cada **valor conmutado** correspondiente:

Valores conmutados	Formula
M_x	$\sum_{k=0}^{\infty} C_{x+k}$
D_x	$V^x \cdot l_x$
C_x	$V^{x+1} \cdot d_x$
N_x	$\sum_{k=0}^{\infty} D_{x+k}$
R_x	$\sum_{k=0}^{\infty} M_{x+k}$
S_x	$\sum_{k=0}^{\infty} N_{x+k}$

[10 pts]

Problema 5

Para las siguientes reservas, coloca explícitamente una formula para poder calcularlas:

- Reserva al final del año 4, de un Seguro de Vida Entera, emitido en edad 38, con SA unitaria, pagadera al final del año en el que ocurra la muerte, con el pago vitalicio de primas.
 - Partimos de la ecuación $P_{38}(\ddot{a}_{38}) = A_{38}$
 - Actualización de VPA de beneficios $(A_{38}) = A_{42}$
 - Actualización de VPA de primas $(P_{38}(\ddot{a}_{38})) = P_{38}(\ddot{a}_{42})$
 - Reserva al final del cuarto año: ${}_4V_{38} = A_{42} - P_{38}(\ddot{a}_{42})$
- Reserva al final del año 4, para un Seguro de Vida Entera, emitido en edad 39, con SA de 100,000 unidades, con el pago de PNU
 - Partimos de la ecuación $PNU = 100,000(A_{39})$
 - Actualización de VPA de beneficios $(100,000(A_{39})) = 100,000(A_{43})$
 - Actualización de VPA de primas (PNU) : 0, ya que se estableció el pago de una sola prima, por lo que 4 años después ya no hay primas pendientes por pagar
 - Reserva al final del cuarto año: ${}_4V_{39} = 100,000(A_{43})$
- Reserva al final del año 4, para un Seguro de Vida Entera, emitido en edad 39, con SA de 100,000 unidades, con el pago de primas anuales durante 10 años.
 - Partimos de la ecuación ${}_{10}P_{39}(\ddot{a}_{39:\overline{10}|}) = 100,000(A_{39})$
 - Actualización de VPA de beneficios $(100,000(A_{39})) = 100,000(A_{43})$
 - Actualización de VPA de primas $({}_{10}P_{39}(\ddot{a}_{39:\overline{10}|})) = {}_{10}P_{39}(\ddot{a}_{43:\overline{6}|})$
 - Reserva al final del cuarto año: ${}_{10}V_{39} = 100,000(A_{43}) - {}_{10}P_{39}(\ddot{a}_{43:\overline{6}|})$

4. Reserva al final del año 24, para un Seguro de Vida Entera, emitido en edad 39, con SA de 100,000 unidades, con el pago de PNU.
 - Partimos de la ecuación $PNU = 100,000(A_{39})$
 - Actualización de VPA de beneficios $(100,000(A_{39})):100,000(A_{63})$
 - Actualización de VPA de primas (PNU):0, ya que se estableció el pago de una sola prima, por lo que 24 años después ya no hay primas pendientes por pagar
 - Reserva al final del cuarto año: ${}_{24}V_{39} = 100,000(A_{63})$

5. Reserva al final del año 22, para un Seguro diferido 25 años, emitido en edad 40, con SA de 500 unidades, con el pago de PNU
 - Partimos de la ecuación $PNU = 500({}_{25}|A_{40})$
 - Actualización de VPA de beneficios $(500({}_{25}|A_{40})):500({}_3|A_{62})$
 - Actualización de VPA de primas (PNU):0, ya que se estableció el pago de una sola prima, por lo que 22 años después ya no hay primas pendientes por pagar
 - Reserva al final del cuarto año: ${}_{22}V_{40} = 500({}_3|A_{62})$